Kvadratiske likninger

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan løse enkle kvadratiske likninger.

Slik gjør du

Eksempel

Løs likningen $x^2 = 25$. Finn den positive løsningen.

Svar: $x = 5$

1. Vi finner kvadratroten på begge sider
2. $x = \sqrt{25} = \mathbf{5}$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Løs likningen $x^2 = 100$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

b) Løs likningen $x^2 = 64$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

c) Løs likningen $x^2 = 36$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

d) Løs likningen $x^2 = 81$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

e) Løs likningen $x^2 = 4$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

f) Løs likningen $x^2 = 49$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Figuren er satt sammen av 6 like store kvadrater. Arealet av hele figuren er 54 cm². Hvor lange er sidene i de små kvadratene?

Svar: _____ cm

b) Figuren er satt sammen av ett kvadrat. Arealet av hele figuren er 49 cm². Hvor lange er sidene i kvadratet?

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En kvadratisk plen har arealet 81 m². Hvor lang er hver side, og hvor lang er omkretsen?

Svar: _____

b) En kvadratisk plen har arealet 144 m². Hvor lang er hver side, og hvor lang er omkretsen?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) `x = 10`
Vi finner kvadratroten på begge sider → x = √100 = **10**

b) `x = 8`
Vi finner kvadratroten på begge sider → x = √64 = **8**

c) `x = 6`
Vi finner kvadratroten på begge sider → x = √36 = **6**

d) `x = 9`
Vi finner kvadratroten på begge sider → x = √81 = **9**

e) `x = 2`
Vi finner kvadratroten på begge sider → x = √4 = **2**

f) `x = 7`
Vi finner kvadratroten på begge sider → x = √49 = **7**

Oppgave 2

a) `3 cm`
Ett kvadrat: 54 : 6 = 9 cm² → s = √9 = **3**

b) `7 cm`
$s^2 = 49$ → s = √49 = **7**

Oppgave 3

a) `9 m, 36 m`
$s^2 = 81$, s = 9 → O = 4 · 9 = 36

b) `12 m, 48 m`
$s^2 = 144$, s = 12 → O = 4 · 12 = 48